Lista de Exercícios de Revisão – Python 3

Instrutor - Pedro Leonardo

Objetivo: Esta é uma bateria de exercícios de revisão dos conteúdos estudados durante as aulas de Python 3. As atividades começam com conceitos básicos e aumentam gradualmente de dificuldade, permitindo revisar e combinar os conhecimentos adquiridos.

Orientações gerais:

- Procure resolver os exercícios sozinho antes de pedir ajuda.

- Leia com atenção o que está sendo solicitado em cada atividade.

- Caso encontre algum erro, releia seu próprio código com calma e tente identificar o problema.

- Cada exercício concluído deverá ser apresentado ao instrutor antes de avançar para o próximo.

- Em caso de dúvida ou dificuldade, solicite ajuda ao instrutor.

- Não é permitido utilizar inteligência artificial (IA) para resolver os exercícios.

- Evite atrapalhar os colegas durante a realização das atividades.

- Não se apegue aos códigos desenvolvidos. A princípio, nenhum exercício precisará ser salvo.

- Não complique mais do que o necessário. Procure soluções simples que atendam ao que foi solicitado.

- A dificuldade dos exercícios aumenta gradualmente, então respeite a ordem das atividades.

- Você pode reutilizar o mesmo código como base para os próximos exercícios, fazendo as alterações necessárias.

Parte 1 – Comandos básicos e operações matemáticas

Exercício 1 – Exibição de texto

Crie um programa que exiba qualquer texto na tela.

Exercício 2 – Operações matemáticas

Crie um programa que realize uma operação matemática simples e exiba o resultado na tela.

Exercício 3 – Entrada de dados

Crie um programa que pergunte o nome do usuário e depois exiba esse nome na tela.

Exercício 4 – Calculadora básica

Crie um programa que solicite dois números ao usuário e realize as quatro operações matemáticas básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Exiba todos os resultados na tela.

Parte 2 – Estruturas condicionais

Exercício 5 – Condicional IF

Crie um programa que utilize a estrutura condicional `if` para verificar uma condição e executar uma ação.

Exercício 6 – Condicional IF e ELSE

Crie um programa que utilize as estruturas `if` e `else` para executar ações diferentes dependendo de uma condição.

Exercício 7 – Condicional IF, ELIF e ELSE

Crie um programa que utilize as estruturas `if`, `elif` e `else` para verificar diferentes condições e executar uma ação para cada situação.

Exercício 8 – Calculadora com escolha de operação

Crie um programa que solicite dois números ao usuário e pergunte qual operação matemática

ele deseja realizar. O programa deverá executar a operação escolhida e exibir o resultado.

Parte 3 – Laços de repetição

Exercício 9 – Repetição com valor fixo

Crie um programa que utilize um laço de repetição para executar uma ação uma quantidade fixa de vezes, definida diretamente no código.

Exercício 10 – Repetição com valor variável

Crie um programa que pergunte ao usuário quantas vezes uma ação deve ser repetida e utilize um laço de repetição para executá-la essa quantidade de vezes.

Exercício 11 – Pergunta dentro de um laço

Crie um programa que utilize um laço de repetição com uma quantidade fixa de repetições. A cada repetição, o programa deverá fazer uma pergunta ao usuário e exibir uma resposta utilizando o valor informado.

Exercício 12 – Laço de repetição infinito com saída

Crie um programa que utilize um laço de repetição infinito. O programa deverá continuar executando até que o usuário digite uma tecla ou comando específico para encerrá-lo.

Parte 4 – Laços de repetição duplos

Exercício 13 – Laços aninhados com valores fixos

Crie um programa que utilize um laço de repetição dentro de outro laço de repetição. Ambos deverão possuir quantidades de repetições fixas, definidas diretamente no código.

Exercício 14 – Laços aninhados com valor variável

Crie um programa que utilize um laço de repetição dentro de outro. O primeiro laço deverá possuir uma quantidade fixa de repetições. A cada repetição do primeiro laço, pergunte ao usuário quantas vezes o segundo laço deverá ser executado.

Parte 5 – Desafio final

Exercício 15 – Laço infinito com estruturas condicionais

Crie um programa que utilize um laço de repetição infinito e as estruturas condicionais `if`, `elif` e `else` dentro dele.

O programa deverá oferecer ao usuário pelo menos três ações diferentes, executadas de acordo com a opção escolhida. Após realizar cada ação, o programa deverá continuar funcionando e apresentar novamente as opções disponíveis, até que o usuário digite um comando específico para encerrá-lo.

Dica: Você pode criar um menu interativo que permita ao usuário escolher diferentes ações e tenha uma opção para sair.

Boa sorte!